

RELATÓRIO FINAL – STHENOS

Rodrigo Domingos, TGPSI24U

2025/2026



Índice

Índice	2
Contextualização	3
Duração e Cronograma do Projeto	3
Dificuldades Encontradas	3
Objetivos e Âmbito do Projeto	4
Objetivos Específicos	4
Âmbito	4
Requisitos: Estado de Cumprimento	4
Comparação com o Protótipo Inicial	6
Aspectos Conformes com o Protótipo	6
Diferenças em Relação ao Protótipo	6
Conclusão	6

Contextualização

O projeto Sthenos consiste num sistema de gestão para ginásios e academias. O sistema foi desenvolvido em C# com Windows Forms e SQL Server, com o objetivo de digitalizar e centralizar as operações administrativas de um ginásio de pequena ou média dimensão.

A plataforma cobre a gestão de membros, instrutores e administradores, o agendamento e inscrição em aulas, a gestão de planos de assinatura e pagamentos, o controlo de eventos desportivos, a gestão de inventário de equipamentos e a geração de relatórios. O sistema distingue três perfis de utilizador com permissões diferenciadas: Administrador, Instrutor e Membro.

Duração e Cronograma do Projeto

O desenvolvimento do projeto Sthenos decorreu ao longo de aproximadamente três meses, entre o início do segundo semestre do ano letivo 2025/2026 e a sua entrega final. As fases do projeto podem ser divididas da seguinte forma:

Fase	Período Estimado	Descrição
Pré-projeto	Mês 1	Elaboração do relatório de pré-projeto: levantamento de requisitos, definição do âmbito e criação do protótipo no Figma.
Base de dados	Mês 1	Modelação e criação do schema SQL Server, com todas as tabelas e dados de exemplo.
Autenticação	Mês 2	Implementação dos formulários de login, registo e recuperação de palavra-passe para os três perfis de utilizador.
Dashboard principal	Mês 2	Desenvolvimento do painel central com gestão de membros, planos, aulas, pagamentos, eventos e equipamentos.
Relatórios e refinamento	Mês 3	Adição de relatórios financeiros e de frequência, ajuste de permissões por perfil e testes de funcionalidade.
Entrega final	Mês 3	Documentação final, revisão do código e preparação para entrega.

Dificuldades Encontradas

Ao longo do desenvolvimento do projeto, foram encontrados vários desafios técnicos e organizacionais:

- Gestão de sessão entre formulários:** A implementação de um sistema de sessão sem frameworks de autenticação externas obrigou à criação de uma classe estática (Session.cs e Global.cs) para partilhar o identificador e o perfil do utilizador entre formulários.

- **Controlo de permissões por perfil:** A distinção de permissões entre Administrador, Instrutor e Membro, exibindo ou ocultando botões, colunas e separadores conforme o perfil.
- **Recuperação de palavra-passe:** A funcionalidade de recuperação de palavra-passe (FormForgotPassword / FormResetPassword) implicou uma implementação simplificada real de e-mail, usando o protocolo SMTP.
- **Evolução do modelo de dados:** A tabela FeedbackMembros não fazia parte do schema SQL inicial do pré-projeto e teve de ser adicionada durante o desenvolvimento para suportar a funcionalidade de feedback dos instrutores aos membros.
- **Controlo de vagas em tempo real:** Garantir que a contagem de vagas disponíveis em aulas e eventos era atualizada em tempo real e de forma correta, evitando inscrições acima do limite, exigiu consultas SQL mais elaboradas com subquery.

Objetivos e Âmbito do Projeto

O objetivo principal do sistema Sthenos é fornecer uma ferramenta prática e centralizada para a gestão de um ginásio ou academia de pequena ou média dimensão. O sistema procura eliminar processos manuais e em papel, automatizando a gestão de membros, treinos, pagamentos e eventos.

Objetivos Específicos

- Gerir membros, instrutores e administradores com diferentes níveis de acesso.
- Permitir o agendamento e inscrição em aulas, com controlo de vagas e registo de presenças.
- Gerir planos de assinatura (mensal, trimestral, anual) e os respetivos pagamentos.
- Organizar eventos desportivos e torneios com inscrição de participantes.
- Controlar o inventário de equipamentos do ginásio.
- Gerar relatórios de frequência e financeiros para apoio à tomada de decisão.
- Permitir que instrutores enviem feedback individualizado a membros.

Âmbito

O sistema destina-se a ser utilizado em ambiente desktop (Windows Forms), por operadores internos do ginásio. A autenticação é feita por e-mail e palavra-passe com hash SHA-256.

Requisitos: Estado de Cumprimento

A tabela seguinte apresenta cada requisito definido no pré-projeto e o seu estado de cumprimento no projeto final:

REQ	Descrição	Estado	Observações
-----	-----------	--------	-------------

REQ01	Login de administradores, instrutores e membros com permissões diferenciadas.	Cumprido	<i>Três formulários de login independentes; permissões aplicadas no Dashboard via Global.GlobalVar.</i>
REQ02	Cadastro de novos membros com nome, morada, telefone, e-mail e plano.	Cumprido	<i>Formulário de registo de membros (FormMembrosSignIn) com todos os campos definidos.</i>
REQ03	Gestão de planos de assinatura (mensal, trimestral, anual) com preços.	Cumprido	<i>Tabela PlanosAssinatura com os três planos pré-carregados; edição disponível para administradores.</i>
REQ04	Registo de pagamentos associados a planos de assinatura.	Cumprido	<i>Módulo de pagamentos com registo de valor, datas de início/fim e estado (Pago/Pendente/Cancelado).</i>
REQ05	Agendamento de aulas com visualização de disponibilidade e reserva de horários.	Cumprido	<i>Módulo de aulas com calendário, inscrição e controlo de vagas disponíveis em tempo real.</i>
REQ06	Controlo de frequência de membros nas aulas.	Cumprido	<i>Coluna 'Presença' na tabela Inscricoes; toggle de presença disponível na vista de participantes de cada aula.</i>
REQ07	Criação e gestão de eventos desportivos com inscrição de participantes.	Cumprido	<i>Módulo de eventos com tipos (Torneio/Campeonato/Workshop), inscrição e lista de participantes.</i>
REQ08	Controlo de inventário de equipamentos (quantidade, estado, observações).	Cumprido	<i>Módulo de equipamentos com estados (Bom/Degradado/Avariado) e edição pelo administrador.</i>
REQ09	Instrutores podem dar feedback a membros e consultar historial.	Cumprido	<i>Tabela FeedbackMembros implementada; instrutores enviam feedback por aula; membros consultam o historial.</i>
REQ10	Geração de relatórios financeiros e de frequência.	Parcialmente Cumprido	<i>Relatórios de frequência e eventos realizados implementados; relatório de pagamentos pendentes não incluído como vista dedicada.</i>
REQ11	Sistema desenvolvido em C# com SQL Server.	Cumprido	<i>Windows Forms em C# com SQL Server; schema completo com todas as tabelas previstas mais FeedbackMembros.</i>

Resumindo, 10 dos 11 requisitos foram totalmente ou parcialmente cumpridos. O único requisito com cumprimento parcial é o REQ10, relativo à geração de relatórios: os relatórios de frequência de membros e de eventos realizados foram implementados com sucesso, mas a geração de um relatório dedicado de pagamentos pendentes ficou por concluir como funcionalidade autónoma. A informação existe na base de dados, mas não foi exposta num relatório formatado por conta de esgotamento de tempo.

Comparação com o Protótipo Inicial

O protótipo criado no Figma durante a fase de pré-projeto serviu de orientação inicial para o desenvolvimento da interface. A comparação entre o protótipo e o produto revela algumas diferenças naturais resultantes das limitações do Windows Forms em comparação a um protótipo desenhado para web.

Aspetos Conformes com o Protótipo

- A organização do Dashboard em separadores (tabs) por módulo: Membros, Planos, Aulas, Pagamentos, Frequência, Eventos, Equipamentos e Relatórios foi mantida.
- O fluxo de autenticação com ecrã de login separado por perfil (Administrador, Instrutor, Membro) e opção de registo (Sign Up) foi implementado conforme previsto.
- A distinção visual de permissões foi respeitada.
- A gestão de planos de assinatura com visualização em tabela e ações de editar/remover foi implementada.
- O controlo de equipamentos com campos de categoria, quantidade, estado e observações corresponde ao protótipo.
- O módulo de relatórios com filtros e visualização em grelha assemelha-se ao ecrã de relatórios previsto.

Diferenças em Relação ao Protótipo

- O protótipo apresentava uma interface com visual moderno e colorido, com ícones laterais e um design próximo de uma aplicação web. O produto final, sendo uma Windows Forms Application, tem um aspeto mais clássico e funcional.
- O ecrã de 'Top Modalidades' e o gráfico de barras de frequência semanal presentes no protótipo de relatórios não foram implementados no produto final.
- O calendário visual para seleção de aulas no protótipo foi substituído por uma DataGridView filtrada por data, solução mais prática em Windows Forms.
- A recuperação de palavra-passe foi implementada de forma simplificada.

Em síntese, o produto final respeita de forma sólida a estrutura funcional e os módulos previstos no protótipo, cumprindo os objetivos nucleares do sistema. As diferenças existentes são essencialmente de natureza visual, e não apresentam falhas funcionais.

Conclusão

O projeto Sthenos atingiu os seus objetivos principais. Foi desenvolvida uma aplicação desktop funcional que cobre a grande maioria dos requisitos definidos no pré-projeto, integrando três perfis de utilizador com permissões diferenciadas, um conjunto abrangente de módulos de gestão e capacidades de geração de relatórios.

O desenvolvimento do projeto permitiu consolidar competências em C# com Windows Forms, modelação de bases de dados relacionais em SQL Server, gestão de sessões de utilizador e desenvolvimento de interfaces com controlo de permissões. As dificuldades encontradas, nomeadamente na gestão de sessão, no controlo de vagas em tempo real e na evolução do

modelo de dados, foram superadas com soluções e recorrência à internet, adaptadas para o projeto.